

Le petit écran tactile du boîtier

Le **petit écran** posé sur le Raspberry affiche la vue **Settings** (ou **Spectateur**, d'un appui) pendant que le grand écran affiche le texte : une copie de `http://10.42.0.1:5000`, **sans passer par le WiFi**.

- **Écran concerné** : un 3,5 pouces **sur les broches** du Raspberry (en SPI), **pas en HDMI** — sa carte porte « 3.5 inch Display-G », « 480 x 320 », « SPI 16MHz », « XPT2046 ». Tactile résistif : il se pilote à l'ongle ou au stylet.
- **Deux familles** d'écrans de ce genre, branchées sur des broches différentes : le script les connaît toutes les deux. **ili9486** (d'usine) : la plus répandue — Waveshare (A) et (C), leurs copies, CUQI. **st7796s** : Waveshare « 3.5inch RPi LCD (G) », à contacts à ressort.
- **Tant qu'il n'est pas installé, il reste blanc** : le rétroéclairage est allumé, mais rien ne pilote la dalle. Ce n'est pas une panne.

Installer le petit écran (5 minutes, une seule fois)

Dans la fenêtre noire du boîtier (**Ctrl + Alt + T**) ou en SSH :

```
cd ~/prompteur && git pull
```

```
sudo ./install/petit-ecran.sh installer
```

VERIFICATION — **Attendu** : « Petit écran préparé », puis le nom de la sauvegarde du fichier de démarrage.

```
sudo reboot
```

VERIFICATION — **Attendu, une minute plus tard** : le texte sur le grand écran, et la page **Settings** sur le petit.

Ce que fait `petit-ecran.sh` : il ajoute au fichier de démarrage (`config.txt`, sauvegardé avant) les lignes du pilote **officiel** de Raspberry Pi pour cet écran (`piscreen` en mode `drm` pour la famille `ili9486` ; `mipi-dbi-spi` avec la séquence d'allumage du `ST7796S`, et `ads7846` pour le tactile, pour l'autre). Il donne aussi au petit écran **son propre affichage**, séparé de celui du grand écran (service `prompteur-petit-ecran-x`) : l'image lui arrive à chaque changement, et il n'a ni clavier ni pédalier — **les pédales restent toujours au grand écran**, même après un appui sur le petit. Au démarrage, le boîtier y ouvre la vue **Settings** et y cale le tactile. Le grand écran n'est pas touché.

Si le résultat n'est pas le bon

Ce que vous voyez	La ligne à taper, puis <code>sudo reboot</code>
La page est couchée (écran monté en largeur)	<code>sudo ./install/petit-ecran.sh installer --rotation left</code> (ou <code>right</code> si elle est couchée de l'autre côté ; <code>inverted</code> si elle est à l'envers)
Le doigt tombe à côté , haut et bas inversés	<code>cd ~/prompteur && ./install/petit-ecran.sh tactile inverse-y</code> (effet immédiat, sans redémarrer)
... gauche et droite inversées	<code>cd ~/prompteur && ./install/petit-ecran.sh tactile inverse-x</code>
... le doigt va en haut quand on va à droite	<code>cd ~/prompteur && ./install/petit-ecran.sh tactile echange</code>

Ce que vous voyez	La ligne à taper, puis <code>sudo reboot</code>
Toujours blanc	l'autre famille : <code>sudo ./install/petit-ecran.sh installer --modele st7796s (ou --modele ili9486 pour revenir)</code> ; si c'est encore blanc, <code>./install/petit-ecran.sh etat (sans sudo)</code> et envoyez une photo

Les corrections du tactile se combinent, séparées par une virgule (`echange,inverse-x`), `normal` les retire. Elles s'appliquent **tout de suite**, sans `sudo` ni redémarrage, et sont gardées pour les démarrages suivants. Les lignes `installer` marquées `sudo` demandent, elles, un redémarrage ; chaque relance garde les autres choix.

La page Settings n'apparaît pas sur le petit écran ? Le journal de son ouverture dit pourquoi : `cat /tmp/prompteur-menu-$(id -u).log`.

Revenir en arrière

```
sudo ./install/petit-ecran.sh annuler
```

puis `sudo reboot` : le boîtier revient exactement comme avant.

A RETENIR

Si le boîtier ne redémarre plus du tout : éteignez, sortez la carte SD et mettez-la dans un ordinateur. La partition de démarrage est **lisible sous Windows** : remplacez `config.txt` par `config.txt.avant-petit-ecran`, remplacez la carte. Voir **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md**.

STOP — Ne pas lancer les pilotes du vendeur

Les scripts fournis avec ce type d'écran (`LCD35-show`, `LCD35G-show`, `fbcp`, le fichier `Waveshare35g.dtbo...`) sont faits pour un Raspberry qui n'a **qu'un seul écran** :

- ils **désactivent le pilote graphique** `vc4-kms-v3d` — sur un Raspberry Pi 5, il n'existe aucun mode de secours derrière ;
- ils **forcent la sortie HDMI en 480 × 320**, ou recopient l'écran principal sur le petit.

Ici il y a deux écrans, qui doivent afficher des choses différentes. `petit-ecran.sh` refuse d'ailleurs de s'installer par-dessus leurs lignes.

Écran de 7 pouces en HDMI, à la place : rien à installer

Un petit écran **HDMI** se branche sur la **seconde prise HDMI** du Raspberry — le grand écran reste sur la prise **collée à l'alimentation**. À chaque lancement du prompteur, le boîtier met les deux écrans côte à côte, cale le tactile sur le petit et y ouvre la vue Settings. Écrans inversés (le texte sur le petit) : intervertissez les deux câbles et redémarrez.

Ce que le petit écran affiche

La vue **Settings**, comme sur le téléphone, avec tout en haut :

Groupe	Boutons	Effet
Écran régie	Settings · Spectateur	ce qu'affiche ce petit écran : texte, réglages, commandes — ou le texte qui défile, en direct, en lecture seule

Groupe	Boutons	Effet
Écran journaliste	Settings · Journaliste · Bureau	ce qu'affiche le grand écran
	🔌 Veille	éteint le grand écran et met le petit au noir ; un appui sur le petit écran rallume tout

Pour le dépannage à distance

```
~/prompteur/install/kiosk.sh --ecrans
```

dit quels écrans le bureau voit, lequel est le grand, si le petit a bien son propre affichage (« actif ») et quelle dalle tactile y est branchée. `~/prompteur/install/kiosk.sh --menu` rouvre la vue Settings sur le petit écran (et dit pourquoi, s'il ne peut pas) ; `--menu-stop` la ferme. `systemctl status prompteur-petit-ecran-x` dit si l'affichage du petit écran tourne (son journal : `/var/log/Xorg.1.log`).

Voir aussi : `SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md` (revenir en arrière) et `MISE-EN-ROUTE.md` (installation complète du boîtier).